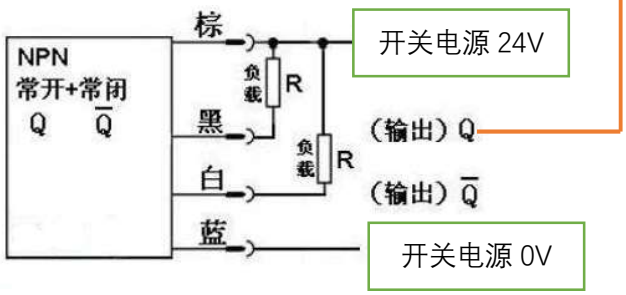
KS100 驱动器高级使用方法

1、内部位置模式下开机自回零

参数号	设置值	参数说明
PA-14	3	内部位置模式
PA-53	1	内部使能
P4-32	2 或 3	2：正转方向原点回归，ORGP 做为回归原点的参考点 3：反转方向原点回归，ORGP 做为回归原点的参考点
P4-33	0	0：找到参考原点后返回寻找单圈绝对位置零点做为机械原点；
P4-34	1	原点触发 启动模式 电源开启时，自动执行原点回归功能
P4-36	500	回零速度，回参考点速度
P4-37	60	爬行速度，从参考点到原点位置（编码器零点位置）
P3-1	34	定义 DI1 为参考点

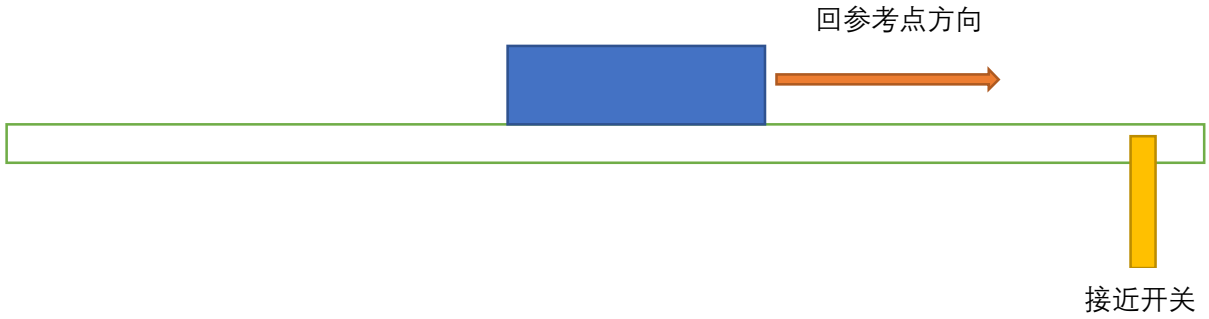
接线方式：

脚号	接线说明
16	开关电源 24V
4	



回零说明：

驱动器上电后，自动以回参考点速度 500，往参考点方向运行，碰到参考点后，以爬行速度 60，找绝对值编码器的单圈零点并停止。



2、外部模拟量速度模式

外部模拟量	
AS+	24 脚
AS-	9 25 脚



模拟量±10V 或 0-10V

使用外部模拟量±10V，正电压正转，负电压反转。

使用外部模拟量 0-10V，则可通过以下输入口信号切换正反转。

指令取反		
COM	16 脚	+24V
DI2	4 脚	0V　　指令取反

需要定义 DI2 信号定义：　P3-1 设置为 9

常用参数	**参数说明**	**参数设置**
PA4	控制方式	1
PA22	内外部速度选择	0
PA40	加速时间	用户设置，单位 ms
PA41	减速时间	用户设置，单位 ms
PA43	模拟量增益	300
PA44	运行方向取反	0
PA53	伺服使能	1
P3-1	DI2 输入口定义	9

零漂清除:

由于模拟量控制存在零漂现象，可以通过以下方法抑制零漂。

先选择模拟量调零“A-A0”，按 SET 键进入。然后通、选择速度模拟量调零 “A-SPd”选中操作后长按 SET 键 3 秒以上，待显示“donE” 后，激活操作。完毕后可再按 键返回到菜单选择状态。

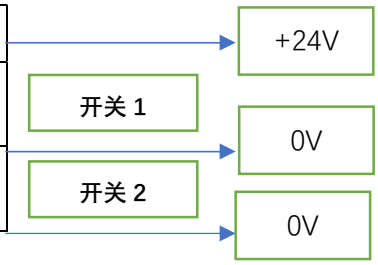
零速钳位：

P3-2 设置为 7，PA55 设置为 00000100，PA75 设置为 5（指令值低于 5，转速强制为 0）

3、内部速度模式

举例： 按下开关 1 正转速度 500，松开停止，按下开关 2 反转速度-500，松开停止。

COM	16 脚
DI2	4 脚
DI3	19 脚



常用参数	参数说明	参数设置
PA4	控制方式	1
PA22	内部外速度选择	1
PA40	加速时间	用户设置
PA41	减速时间	用户设置
PA53	伺服使能	1
PA24	内部速度 1	0
PA25	内部速度 2	500
PA26	内部速度 3	-500
PA27	内部速度 4	0
P3-1	DI2 功能码	10
P3-2	DI3 功能码	11

4、485 通讯速度模式

常用参数	参数说明	参数设置	通讯地址
PA4	控制方式	1	
PA22	内部外速度选择	1	
PA53	伺服使能	1	
PA24	内部速度 1	0	
PA25	内部速度 2	通讯修改	0X0019
PA26	内部速度 3	0	
PA27	内部速度 4	0	
P3-30	虚拟端子控制	1	
P3-31	输入端子控制字	通讯修改	0X011F
P3-38	虚拟 DI1 输入端子	11	
P3-39	虚拟 DI2 输入端子	12	
PA71	通讯站号	根据主站	
PA72	通讯波特率	根据主站	
PA73	通讯协议	根据主站	

通过修改 0X0018 来修改转速，也可以直接修改转速 0，电机停止。

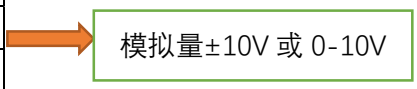
通过修改 0X011F 来修改启停

0X011F：0000 停止

0X011F：0001 运行

5、外部模拟量转矩模式

外部模拟量	
AS+	24 脚
AS-	9 25 脚



使用外部模拟量±10V，正电压正转矩，负电压负转矩。

使用外部模拟量 0-10V，则可通过以下输入口信号切换正反转。

指令取反		
COM	16 脚	+24V
DI2	4 脚	0V　　指令取反

需要定义 DI2 信号定义：　P3-1 设置为 9

常用参数	**参数说明**	**参数设置**
PA4	控制方式	2
PA32	内外部转矩指令选择	0
PA29	模拟量转矩增益	100
PA33	模拟量转矩取反	0
PA50	转矩控制时速度限制	用户设置
PA53	伺服使能	1
P3-1	DI2 输入口定义	9

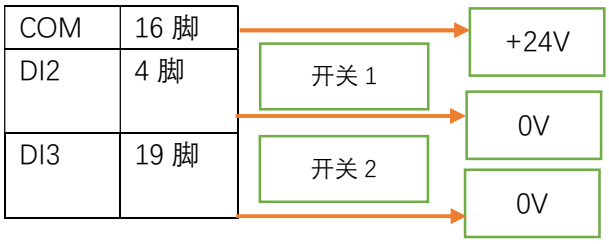
零漂清除:

由于模拟量控制存在零漂现象，可以通过以下方法抑制零漂。

先选择模拟量调零“A-A0”，按 SET 键进入。然后通过转矩模拟量调零“A-Trq”，选中操作后长按 SET 键 3 秒以上，待显示“donE” 后，激活操作。完毕后可再按 键返回到菜单选择状态。

6、内部转矩模式

举例： 按下开关 1，转矩为 20%，松开 0 转矩，按下开关 2，转矩为-20%，松开 0 转矩。



注：正转矩决定电机正向旋转，负转矩决定电机反向旋转，最高速度限制数值只能为正值

常用参数	参数说明	参数设置
PA4	控制方式	2
PA32	内外部选择	1
PA50	转矩控制时最高速度限制	用户设置
PA53	伺服使能	1
PA64	内部转矩 1	0
PA65	内部转矩 2	20
PA66	内部转矩 3	-20
PA67	内部转矩 4	0
P3-1	DI2 功能码	13
P3-2	DI3 功能码	14

7、485 通讯转矩模式

常用参数	参数说明	驱动器参数设置	通讯地址
PA4	控制方式	2	
PA32	内外部转矩选择	1	
PA50	转矩控制时最高速度限制	通讯来修改	0X0032
PA53	伺服使能	1	
PA64	内部转矩 1	0	
PA65	内部转矩 2	通讯来修改	0X0041
PA66	内部转矩 3	0	
PA67	内部转矩 4	0	
P3-30	虚拟端子控制	1	
P3-31	端子控制控制字	通讯来修改	0X011F
P3-38	虚拟 DI1 输入端子	13	
P3-39	虚拟 DI2 输入端子	14	
PA71	MODBUS 从机地址	根据上位机	
PA72	MODBUS 通讯波特率	根据上位机	
PA73	MODBUS 通讯协议	根据上位机	

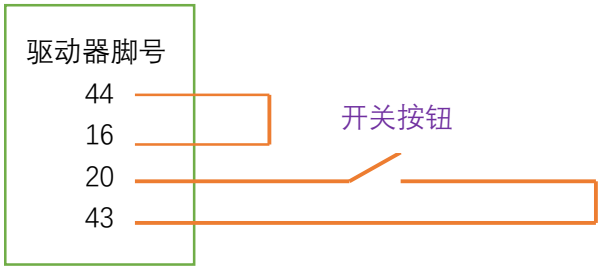
0X0032：寄存器里的转速值，来改变电机转速

0X0041：内部转矩值大小，来改变电机轴端输出力矩大小

0X011F：0001 启动内部转矩　0000 内部转矩停止

8、开关量内部位置控制(相对位置单段模式)

接线如图:



常用参数	参数说明	驱动器参数设置
PA4	控制方式	0
PA11	一圈脉冲数	10000
PA14	位置指令脉冲方式	3
PA53	伺服使能	1
P3-0	DI1 功能码	28
P4-0	内部位置指令模式	1
P4-2	第一段内部位置圈数	1
P4-3	第一段内部位置圈内脉冲数	5000
P4-4	第一段内部位置速度	500

开关按钮为非自锁式，也就是给 20 脚瞬间 0V 信号，那么伺服电机按照设定的位置和速度运行。

注意：P4-2 和 P4-3 可设置正负值　P4-4 只能为正值。

举例，P4-2 设置为 2　P4-3 设置为-5000　电机实际位置=2*10000-5000=15000

P4-2 设置为 2　P4-3 设置为 5000　电机实际位置=2*10000+5000=25000

P4-2 设置为-2　P4-3 设置为 5000　电机实际位置=-2*10000+5000=-15000

P4-2 设置为-2　P4-3 设置为-5000　电机实际位置=-2*10000-5000=-25000

9、485 通讯方式控制(相对位置单段模式)

常用参数	参数说明	驱动器参数设置	通讯地址
PA4	控制方式	0	
PA11	一圈脉冲数	10000	
PA14	位置指令脉冲方式	3	
P3-30	虚拟输入端子控制	1	
P3-31	虚拟端子控制值	通讯修改	0X011F
P3-38	虚拟 DI1	38	
PA53	伺服使能	1	
P4-0	内部位置指令模式	1	
P4-2	第一段内部位置圈数	通讯修改	0X0202
P4-3	第一段内部位置圈内脉冲数	通讯修改	0X0203
P4-4	第一段内部位置速度	通讯修改	0X0204
PA71	MODBUS 从机地址	根据上位机	
PA72	MODBUS 通讯波特率	根据上位机	
PA73	MODBUS 通讯协议	根据上位机	

0X011F：0000→0001 内部位置触发

边沿触发方式，伺服电机按照设定的位置和速度运行。

注意：P4-2 和 P4-3 可设置正负值　P4-4 只能为正值。

举例，P4-2 设置为 2　P4-3 设置为-5000　电机实际位置=2*10000-5000=15000

P4-2 设置为 2　P4-3 设置为 5000　电机实际位置=2*10000+5000=25000

P4-2 设置为-2　P4-3 设置为 5000　电机实际位置=-2*10000+5000=-15000

P4-2 设置为-2　P4-3 设置为-5000　电机实际位置=-2*10000-5000=-25000

其他功能延申：

① 、P3-39 设置为 27 定义 DI2 内部位置停止，则 0X011F 为 0010 则电机立刻停止运行。

② 、P3-20 设置为 16 定义 DO1 输出内部位置定位完成，可以通过读 0X1010，读到状态位 bit0 变化。

10、485 通讯内部位置切点动速度模式（位置模式为绝对定位）

匹配电机为多圈绝对值编码器

常用参数	参数说明	驱动器参数设置	通讯地址
PA4	控制方式	3	
PA11	一圈脉冲数	10000	
PA14	位置指令脉冲方式	3	
PA22	速度来源	5	
PA21	点动速度	通讯修改	0X0015
P3-30	虚拟输入端子控制	1	
P3-31	虚拟端子控制值	通讯修改	0X011F
P3-38	虚拟 DI1（内部位置启动）	38	
P3-39	虚拟 DI2（模式切换）	16	
P3-40	虚拟 DI3（正向寸动）	22	
P3-41	虚拟 DI4（反向寸动）	23	
PA53	伺服使能	1	
P4-0	内部位置指令模式	0	
P4-2	第一段内部位置圈数	通讯修改	0X0202
P4-3	第一段内部位置圈内脉冲数	通讯修改	0X0203
P4-4	第一段内部位置速度	通讯修改	0X0204
PA71	MODBUS 从机地址	根据上位机	
PA72	MODBUS 通讯波特率	根据上位机	
PA73	MODBUS 通讯协议	根据上位机	

虚拟端子 控制字 DI4 DI3 DI2 DI1

0X011F：0000 内部位置模式下

0X011F：0000→0001 内部位置触发

0X011F：0010 点动速度模式

0X011F：0110 正向点动速度模式

0X011F：1010 反向点动速度模式

0X011F：1110 或 0010 点动停止

注意在模式切换时，电机要处于停止状态。

绝对值坐标清零方法：

1、手动清除方法：

参数	设置值	执行操作	说明
P3-36	1	A-FN →F-res	清除编码器单圈和多圈数据，编码器数据完全置零
P3-34	P3-36 设置为 1 的情况下，P3-34 进去后显示是 0，按成 1 后会自动跳 0，这时候按确认键 3 秒以上松开，清除编码器单圈和多圈数据，编码器数据完全置零		

2、485 通讯编码器坐标清零：

修改 P3-34 的寄存器地址 0X0122，寄存器数据写 0

3、检查数据编码器坐标是否清零：

dF-进去 F-APO 看看里面数据是否变成 0

11、485 通讯内部位置切内部转矩模式（位置模式为相对对定位）

常用参数	参数说明	驱动器参数设置	通讯地址
PA4	控制方式	4	
PA11	一圈脉冲数	10000	
PA14	位置指令脉冲方式	3	
PA32	转矩指令来源	1	
PA64	内部转矩 1	通讯修改	0X0040
P3-30	虚拟输入端子控制	1	
P3-31	虚拟端子控制值	通讯修改	0X011F
P3-38	虚拟 DI1（内部位置启动）	38	
P3-39	虚拟 DI2（模式切换）	16	
P3-40	虚拟 DI3（TRQ1）	13	
P3-41	虚拟 DI4（TRQ2）	14	
PA53	伺服使能	1	
PA50	转矩控制时速度限制	通讯修改	0X0032
P4-0	内部位置指令模式	1	
P4-2	第一段内部位置圈数	通讯修改	0X0202
P4-3	第一段内部位置圈内脉冲数	通讯修改	0X0203
P4-4	第一段内部位置速度	通讯修改	0X0204
PA71	MODBUS 从机地址	根据上位机	
PA72	MODBUS 通讯波特率	根据上位机	
PA73	MODBUS 通讯协议	根据上位机	

虚拟端子 控制字 DI4 DI3 DI2 DI1

0X011F：0000 内部位置模式下

0X011F：0000→0001 内部位置触发

边沿触发方式，伺服电机按照设定的位置和速度运行。

注意：P4-2 和 P4-3 可设置正负值 P4-4 只能为正值。

举例，P4-2 设置为 2 P4-3 设置为-5000 电机实际位置=2*10000-5000=15000

P4-2 设置为 2 P4-3 设置为 5000 电机实际位置=2*10000+5000=25000

P4-2 设置为-2 P4-3 设置为 5000 电机实际位置=-2*10000+5000=-15000

P4-2 设置为-2 P4-3 设置为-5000 电机实际位置=-2*10000-5000=-25000

0X011F：0010 内部转矩模式

转矩值大小通过 0X0040 修改

正转矩正向运行，负转矩反向运行

速度值通过 0X0032 修改

注意在模式切换时，电机要处于停止状态。

12、绝对值坐标清除方法（单圈多圈数据置零）

这里以多圈绝对值 17 位编码器为例。

PA62 设置为 5　为多圈绝对值编码器，设置好后电机初次连接驱动器会出现 53 报警，该报警为电池掉电报警。

选择“F-clr”，对编码器进行清除报警操作，因电池掉电引起的 53 号报警，可通过此操作清除。选中操作后长按 SET 键 3 秒以上，待显示“donE”后，激活操作。完毕后可再 键返回到菜单选择状态。

选择“F-res”，对编码器进行复位操作，将编码器多圈信息置零，通过对 P3-36 参数值设置为 1，可将单圈多圈信息同时清零，达到置原点的目的；

驱动器按键编码器坐标清零：

参数	设置值	执行操作	说明
P3-36	0	A-FN →F-res	清除编码器多圈数据
P3-36	1	A-FN →F-res	清除编码器单圈和多圈数据，编码器数据完全置零
P3-34	P3-36 设置为 1 的情况下，P3-34 进去后显示是 0，按成 1 后会自动跳 0，这时候按确认键 3 秒以上松开，清除编码器单圈和多圈数据，编码器数据完全置零		

485 通讯编码器坐标清零：

修改 P3-34 的寄存器地址 0X0122，寄存器数据写 0.

检查数据编码器坐标是否清零：

1，dP-进去 P-APO 看看里面数据是否变成 0

2，通过 485 通讯读出来看看数据是不是 0：

寄存器地址	说明	
1018H	显示绝对位置值的 15bit~0bit	
1019H	显示绝对位置值的 31bit~16bit	
101AH	显示绝对位置值的 47bit~32bit	
101BH	显示绝对位置值的 63bit~48bit	

13、绝对值坐标的通讯使用方法：

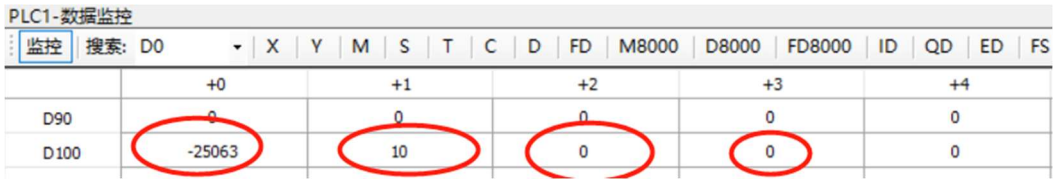
①、P3-37 设置为 0 的情况下：单圈多圈整体 64 位数据（计算好后的数据）：

寄存器地址	说明	
1018H	显示绝对位置值的 15bit~0bit	
1019H	显示绝对位置值的 31bit~16bit	
101AH	显示绝对位置值的 47bit~32bit	
101BH	显示绝对位置值的 63bit~48bit	

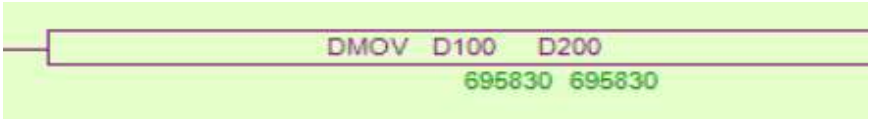
从 1018H 连续读 4 个，低位在前、高位在后。如图：



比如信捷、三菱 PLC 读出数据也是低位在前，高位在后，无需数据高低位互换。
读到了 D100 D101 D102 D103 四个寄存器，64 位数据较大，处理比较麻烦。
对于往复定位的位置坐标，32 位寄存器数据够用



通过 32 位数据传送：



那么 D200（D201）就是得到绝对值位置数据。

②、P3-37 设置位 1 的情况下：分为单圈位置和多圈位置。

1018H　1019H 为绝对值单圈值

101AH　101BH 为绝对值多圈值

使用上图同样的通讯指令，读出来后并经过数据转换，那么 D200（D201）就是单圈值 D202(D203)就是多圈值。但电机的实际位置要经过单圈多圈的一系列运算。

电机正向旋转：　2^{17}×多圈数据+单圈数据。

电机反向旋转：（读到多圈数据+1）×2^{17}-（131072-读到单圈数据）

本文以信捷 PLC 使用为例，如果使用西门 PLC，寄存器地址转换成十进制后，寄存器地址要+40001，且双字要高低位互换，高位在前，低位在后。